

Dispositivos Conectados

Barramentos de Campo Produtor-Consumidor

Paulo C. Bartolomeu

Barramentos de campo produtor-consumidor

Arquitetura Produtor-Consumidor:

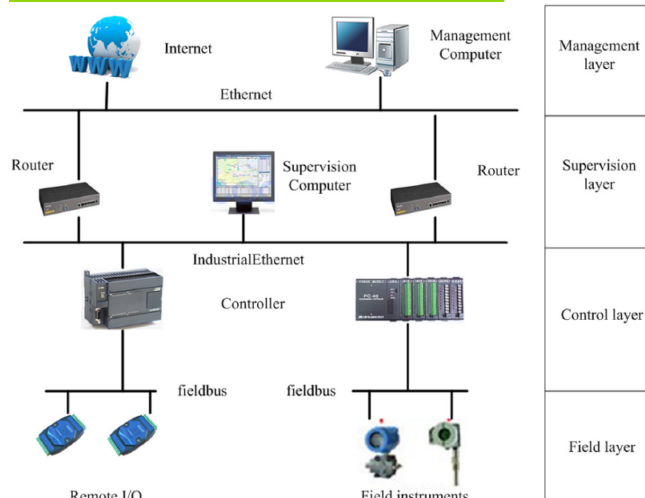
- um barramento produtor-consumidor organiza e regula o fluxo de dados entre vários elementos de um sistema, garantindo eficiência e isolamento entre funções.
- o produtor gera ou envia dados (mensagens);
- o consumidor recebe e processa esses dados;
- há sincronização para evitar perdas, sobrecarga ou leitura de dados inválidos;
- podem existir *buffers* intermédios para desacoplar as taxas de produção e consumo;
- o protocolo define regras de troca (ordem, confirmação, temporização, prioridades, etc.).

Quais as aplicações típicas do protocolo CAN?



- **Automóvel:** O CAN (**Controller Area Network**) é amplamente usado em veículos para interligar as Unidades de Controlo Eletrónico (ECUs) responsáveis por funções como motor, travões, airbags, climatização e *infotainment*. Permite comunicação rápida e fiável entre módulos, reduzindo a cablagem e aumentando a eficiência do sistema.
- **Veículos militares:** Em veículos militares, o CAN é aplicado na coordenação de sistemas críticos, como controlo de tração, navegação e comunicações. A sua robustez e resistência a interferências tornam-no adequado para ambientes severos e missões de elevada exigência operacional.
- **Sistemas médicos:** Em equipamentos médicos, o CAN assegura comunicação segura entre módulos de monitorização, controlo de motores e dispositivos de segurança. É valorizado pela sua tolerância a falhas e capacidade de operar de forma previsível em tempo-real.

Quais as aplicações típicas do protocolo CAN?



3

- **Máquinas industriais:** Nas máquinas industriais, o CAN interliga sensores, atuadores e controladores em redes de automação. É usado em sistemas de controlo de motores, robótica e linhas de produção, garantindo sincronização precisa e elevada fiabilidade.
- **Máquinas agrícolas:** O CAN é usado em tratores e equipamentos agrícolas modernos para gerir motores, transmissões, sensores de solo e sistemas hidráulicos. Facilita a automação e a integração de dispositivos de diferentes fabricantes sob normas como o ISOBUS.
- **Controlo e navegação marítima:** Em embarcações, o CAN é aplicado no controlo de motores, sistemas de navegação e monitorização de bordo. O protocolo NMEA 2000, derivado do CAN, é um padrão amplamente utilizado na eletrónica marítima.
- **Elevadores:** Nos elevadores, o CAN liga controladores de cabina, motores, sensores e painéis de utilizador. Proporciona comunicação rápida e fiável, essencial para garantir segurança, sincronização e operação contínua do sistema.

Introdução ao CAN

- **Desenvolvido na década de 1980:** O barramento CAN foi criado pela Robert Bosch para permitir a comunicação eficiente entre os diferentes controladores eletrónicos de um veículo, eliminando a necessidade de ligações ponto a ponto complexas. A sua arquitetura simplificou o design elétrico automóvel e abriu caminho à padronização da comunicação entre módulos.
- **Troca fiável de dados entre ECUs:** O protocolo CAN foi concebido para garantir a integridade da informação trocada entre as várias Unidades de Controlo Eletrónico (ECUs) num veículo. Utiliza mecanismos de verificação de erros e retransmissão automática, assegurando que os dados críticos, como os de travagem ou motor, são transmitidos de forma segura e previsível.
- **Robusto em ambientes ruidosos:** O sistema CAN usa comunicação diferencial nas linhas CAN_H e CAN_L, o que o torna altamente imune a interferências eletromagnéticas. Esta robustez permite o seu uso em ambientes industriais e automóveis sujeitos a ruído elétrico intenso, mantendo uma comunicação estável e confiável.
- **Custo reduzido:** O CAN é economicamente vantajoso porque requer apenas duas linhas de comunicação partilhadas entre múltiplos dispositivos e não necessita de controladores centrais complexos. A sua simplicidade física e fiabilidade reduzem custos de cablagem, manutenção e desenvolvimento de sistemas eletrónicos distribuídos.

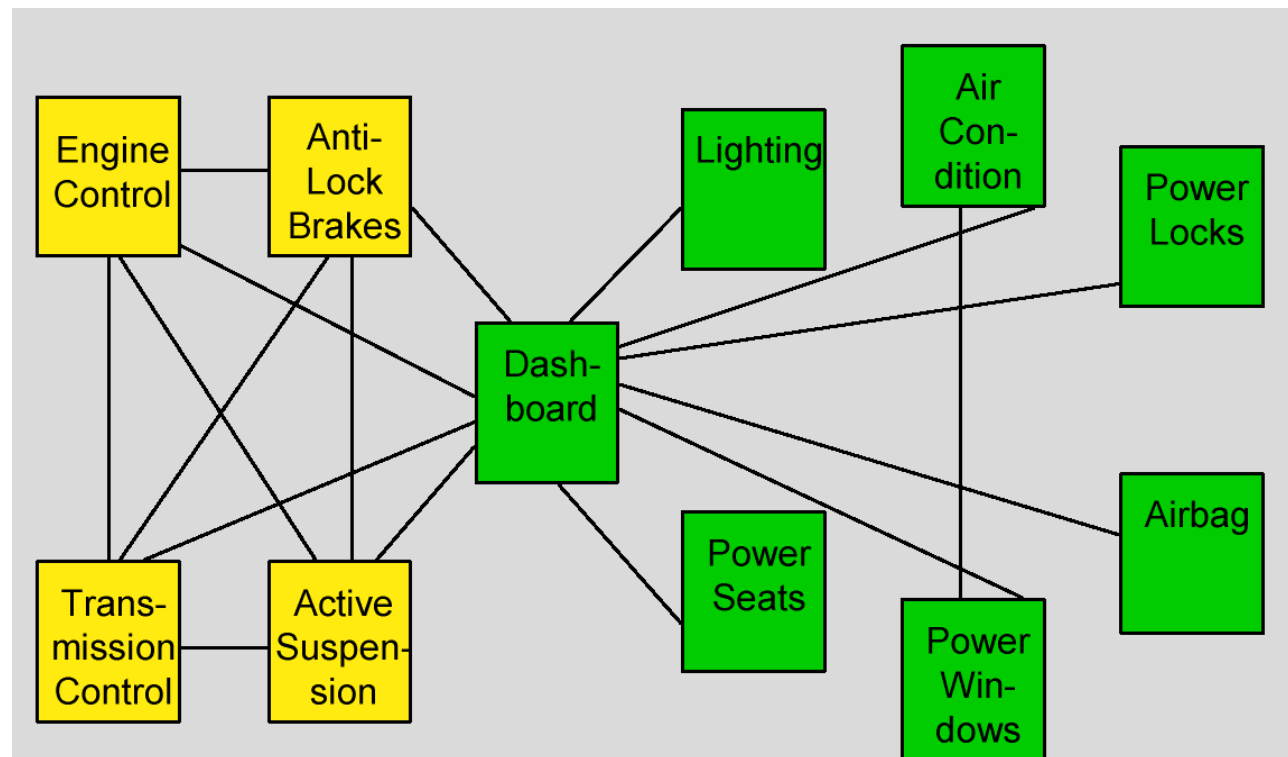
Introdução ao CAN

- **Protocolo Multi-master:** No barramento CAN, vários nós podem atuar como mestres, iniciando transmissões sem hierarquia fixa. O controlo de acesso é distribuído, permitindo que qualquer nó envie mensagens quando o barramento está livre, o que aumenta a flexibilidade e a robustez do sistema.
- **Broadcast:** O CAN usa um modelo de difusão, onde cada mensagem é enviada para todos os nós do barramento. Cada dispositivo decide localmente se a mensagem é relevante, com base no identificador, o que simplifica a comunicação entre múltiplos controladores.
- **Tecnologia de comunicação série:** O CAN transmite dados em série, bit a bit, através de duas linhas (CAN_H e CAN_L). Esta abordagem reduz o número de fios, minimiza interferências e facilita a sincronização entre dispositivos.
- **Arbitragem orientada à prioridade bit-a-bit:** Quando vários nós tentam transmitir simultaneamente, o CAN resolve conflitos em tempo real com base no identificador da mensagem. Bits dominantes sobrepõem-se aos recessivos, e o nó com o identificador de maior prioridade mantém o controlo do barramento sem perda de tempo ou colisão de dados.

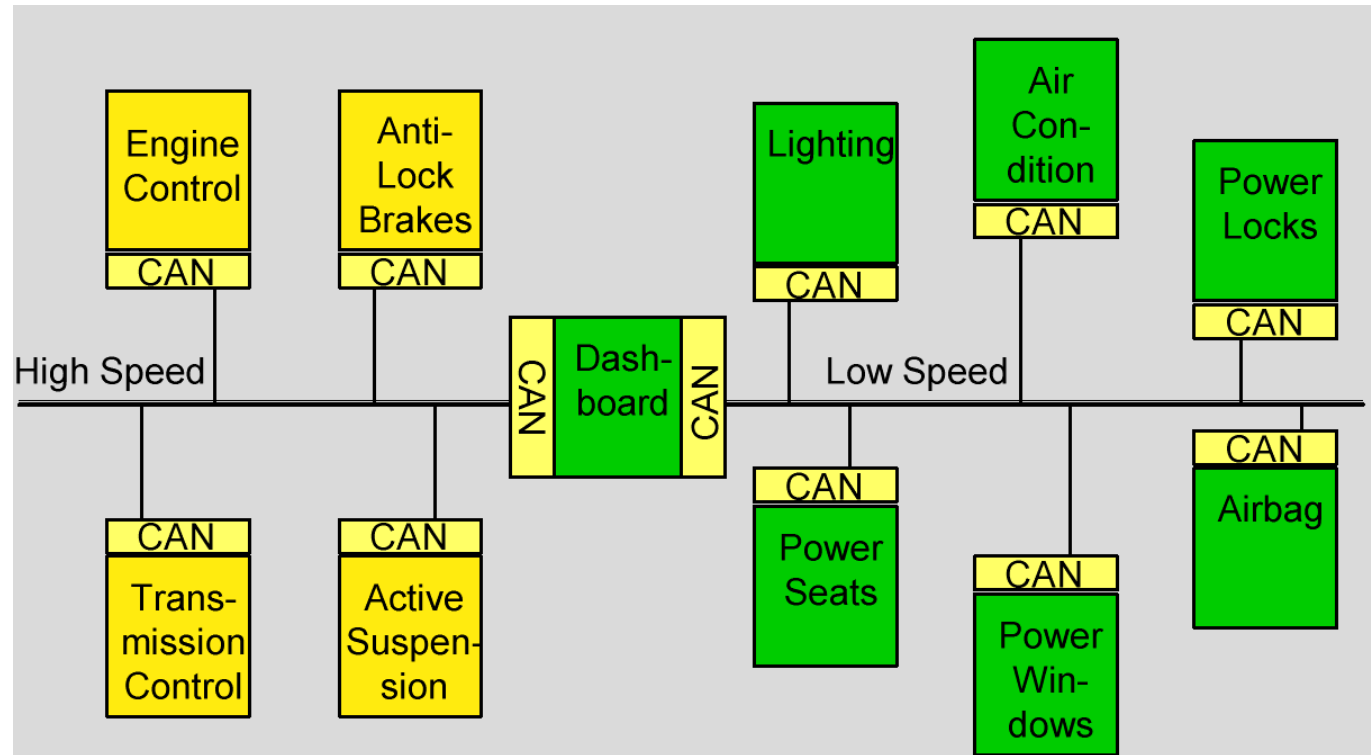
Introdução ao CAN

- **Compacto e rápido:** O barramento CAN foi concebido para transmitir pequenas quantidades de dados com elevada eficiência. Cada mensagem contém até 8 bytes de dados (ou até 64 no CAN FD), permitindo trocas de informação rápidas e com baixa latência, adequadas a sistemas em tempo real, como controlo de motor ou travagem.
- **Protocolo baseado em mensagens:** No CAN, a comunicação é orientada a mensagens e não a dispositivos. Cada transmissão contém um identificador que descreve o tipo de informação, e não a origem ou o destino. Isto simplifica a integração de novos módulos e permite que vários nós recebam simultaneamente a mesma mensagem.
- **Não existem endereços definidos,** apenas mensagens definidas: Os nós na rede CAN não têm endereços fixos. O que define a comunicação é o identificador da mensagem, que indica o seu conteúdo e prioridade. Este modelo garante flexibilidade, facilita a substituição de unidades e torna o sistema menos dependente da configuração física da rede.

Antes da existência do CAN

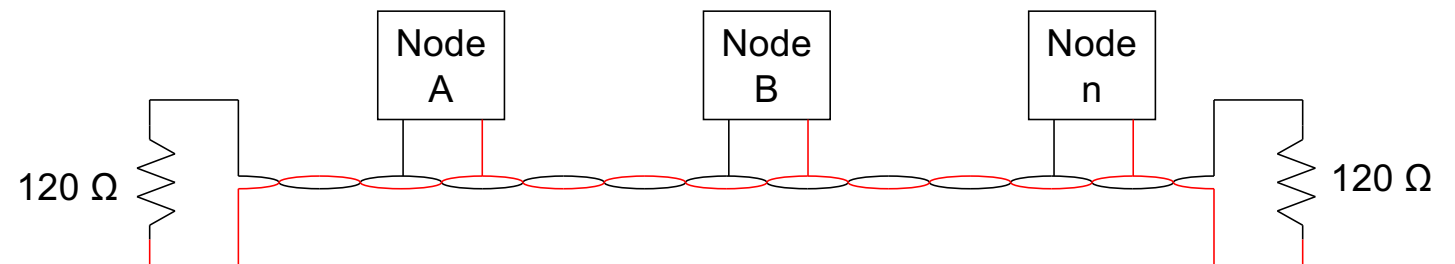


Alteração introduzida pelo CAN



Características do CAN

Meio físico



Tamanho da rede

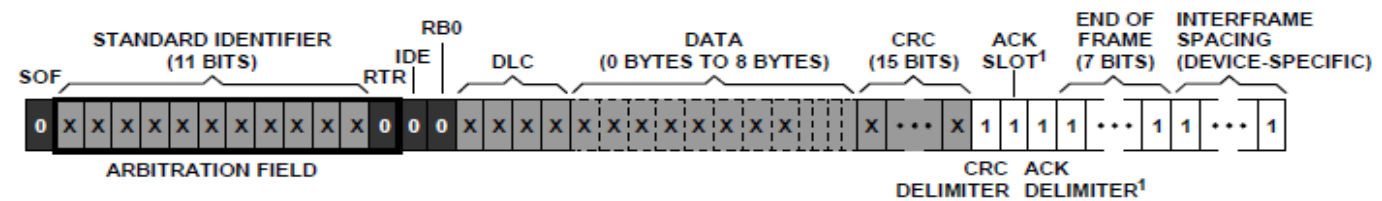
- O número máximo de nós não está especificado.
- As redes são limitadas pela carga elétrica da rede: é comum suportar até 64 nós.

Tipos de tramas CAN

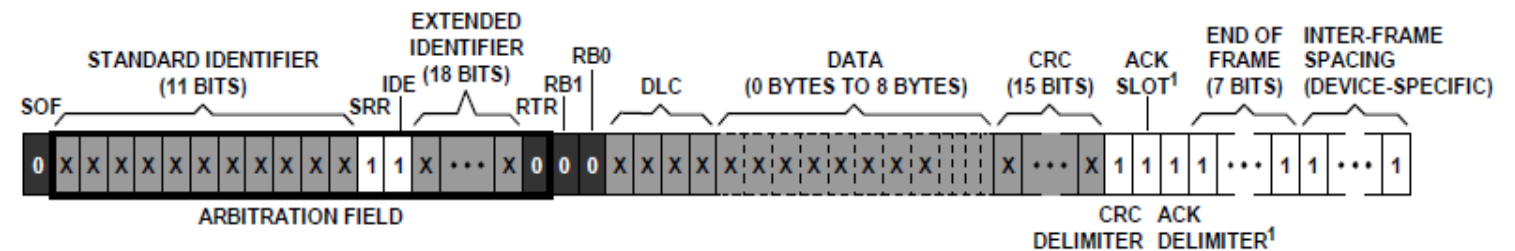
- **Dados:** Tipo de mensagem mais comum no CAN e transporta a informação útil entre os nós. Permite que sensores, atuadores e controladores troquem dados em tempo-real de forma eficiente e fiável.
- **Remota:** Serve para solicitar a transmissão de uma trama de dados a outro nó. É útil quando um dispositivo precisa de obter uma atualização de informação sem enviar dados próprios, funcionando como um pedido de leitura.
- **Erro:** É enviada automaticamente por qualquer nó que detete um erro na comunicação. A sua função é alertar todos os participantes da rede e provocar a retransmissão da mensagem, garantindo a integridade da comunicação.
- **Overload:** É emitida quando um nó necessita de mais tempo antes de processar a próxima mensagem. Evita congestionamento no barramento e assegura que os dispositivos menos rápidos consigam acompanhar o fluxo de dados.

Formato da Mensagem CAN

Standard Data Frame

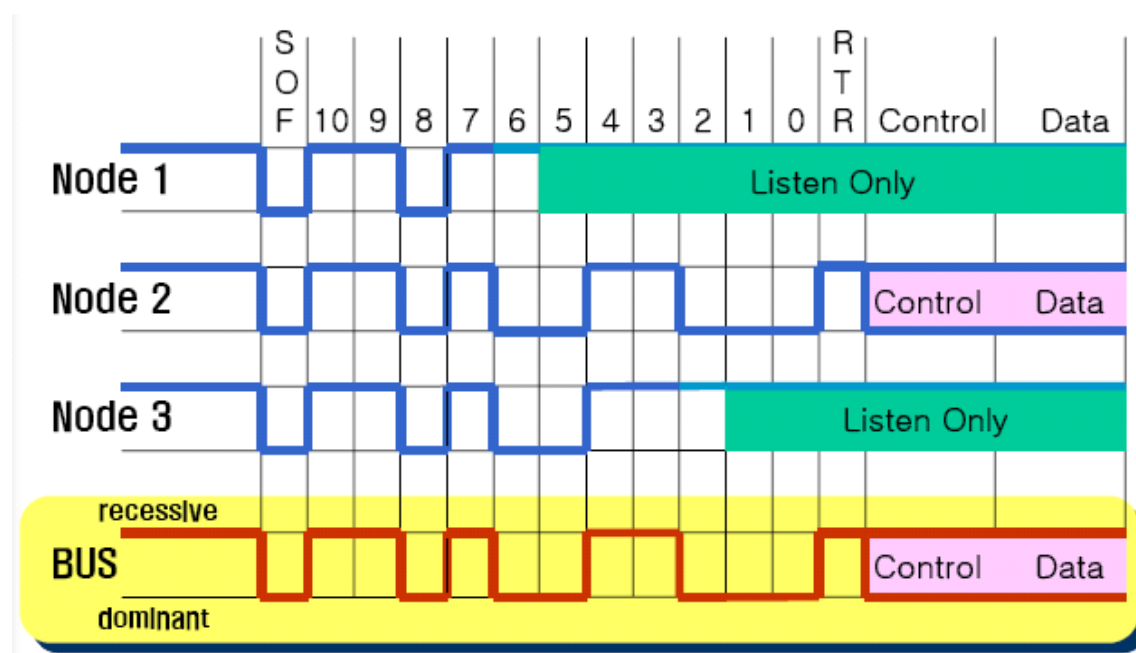


Extended Data Frame



Arbitragem CAN

Lógica Wired-AND



Vantagens e desvantagens do CAN

Vantagens

- Alto desempenho sob cargas leves
- Baixo custo
- Confiável
- Robusto

Desvantagens

- Acesso injusto: nós com alta prioridade podem monopolizar a rede
- Falta de recursos para alguns nós específicos

Barramentos de
Campo Produtor-
Consumidor

Kahoot! Time

